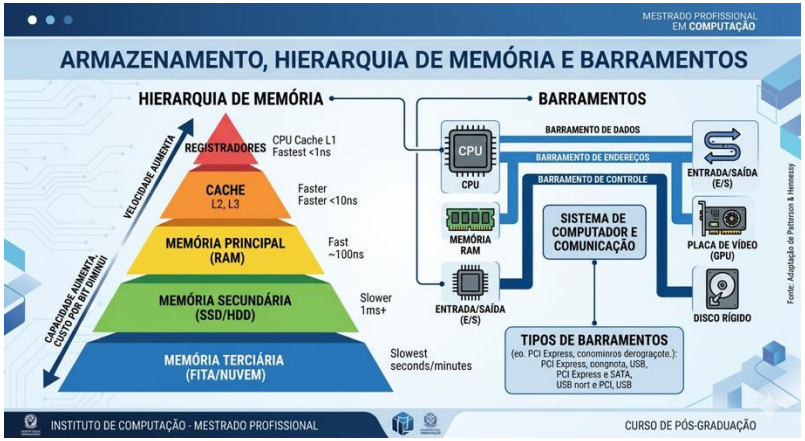
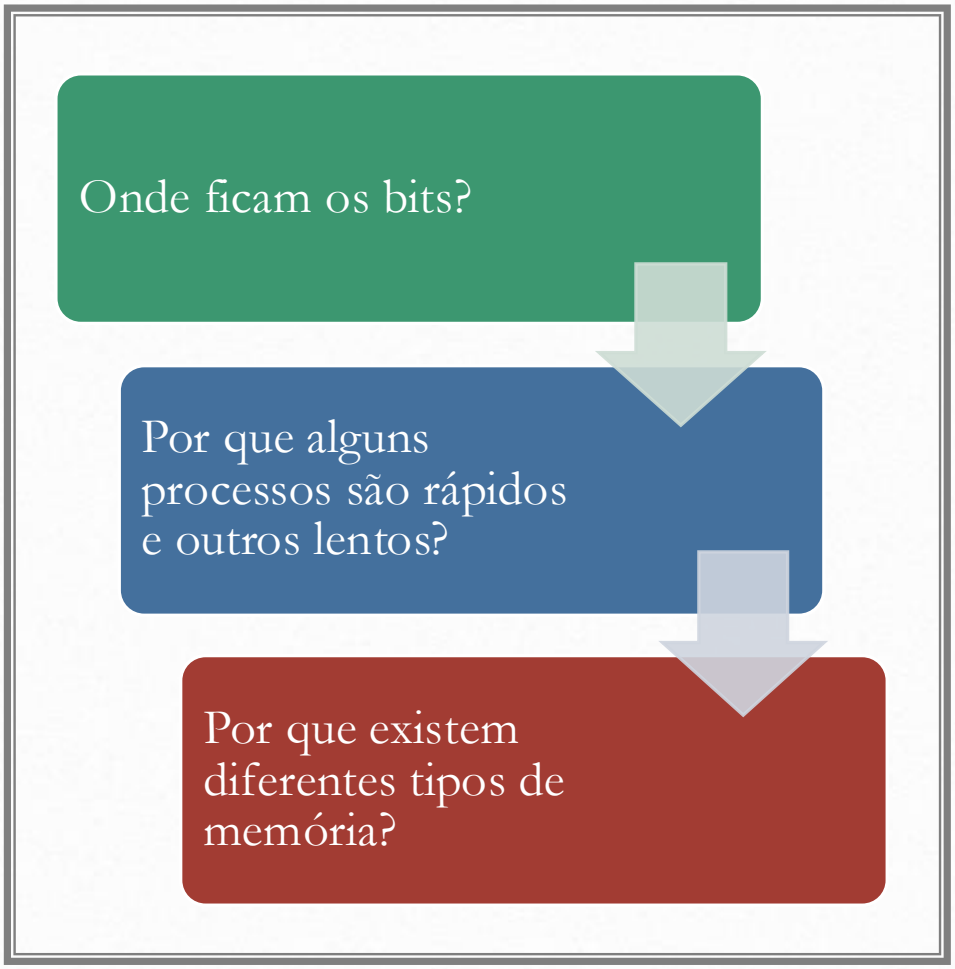


Introdução ao Computador
PROFCOMP

- Aula 5 – Armazenamento, Hierarquia de Memória e Barramentos
  - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Agenda

- Problematização
- Armazenamento da Informação
- Hierarquia de Memória
- Barramentos
- Conclusão



Problematização

“O problema do computador não é armazenar dados… é armazenar rápido, acessar rápido e transportar rápido

Retomando

- O computador manipula dados
- Dados são representados em bits
- Bits precisam ser armazenados, processados e movimentados

ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO

Onde os bits vivem?

Armazenamento da informação

"Armazenar não é só guardar… é garantir que o dado possa ser usado no momento certo."

Armazenar = guardar **bits** fisicamente

Tudo no computador vira dados

Dados precisam permanecer acessíveis

Dois Tipos de Memória. Dois Comportamentos

- 🟢 **Memória Volátil (RAM)** ⚡
  - Precisa de energia
  - Perde tudo ao desligar
  - Usada durante o uso
- 🔵 **Memória Não Volátil (HD / SSD)** 💾
  - Não precisa de energia
  - Mantém os dados salvos
  - Usada para armazenamento

"RAM é memória de trabalho.
HD é memória de longo prazo."

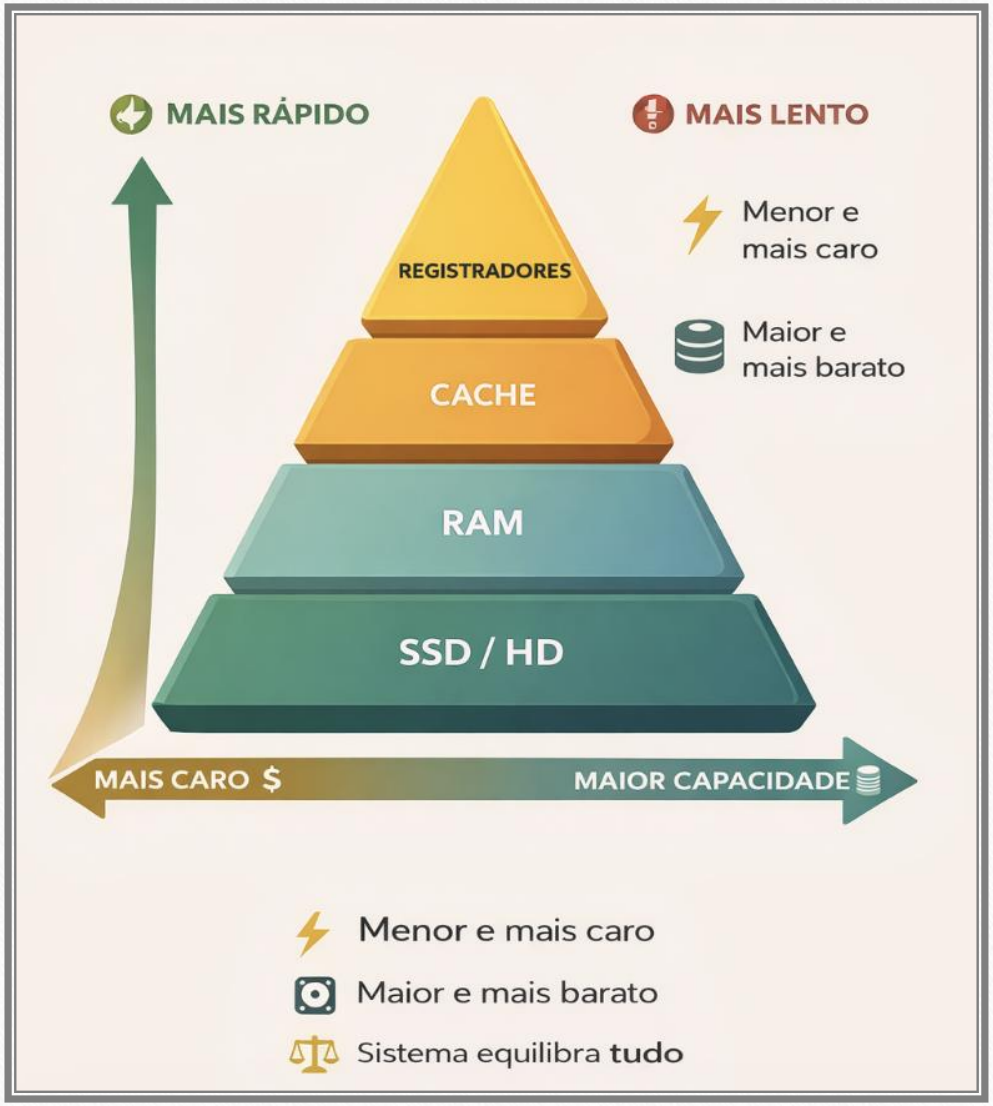
Reflexão

- O que acontece com os dados ao desligar o computador?

HIERARQUIA DE MEMÓRIA

Pirâmide da Memória

Equilíbrio entre velocidade, custo e capacidade



Regra Fundamental

- ⚡ **Mais rápido → menor capacidade → maior custo**
- 🐢 **Mais lento → maior capacidade → menor custo**

🚀 RÁPIDO | CARO | PEQUENO
↑
Registradores
Cache
RAM
SSD / HD
↓
🐢 LENTO | BARATO | GRANDE

"Não existe memória perfeita. O computador resolve isso combinando várias memórias com características diferentes."

Registradores

📍 **Localização:** dentro da CPU

⚡ **Velocidade:** os mais rápidos do computador

📦 **Capacidade:** extremamente limitada

🎯 **Função:** armazenar dados e instruções em uso imediato

São a memória de trabalho imediata da CPU.

Cache – Memória Rápida

- Guarda os dados mais usados
- Reduz o tempo de acesso
- Aumenta o desempenho do sistema

"A cache evita que o computador precise 'procurar longe' o que ele usa o tempo todo."

Cache = Mesa de estudo (itens à mão)

RAM

- **Função**
- Armazenar **dados e instruções em uso imediato**
- **Características**
- Memória **volátil** (perde os dados ao desligar)
- Alta **velocidade de acesso**
- Suporte direto à execução da CPU
- **Importância**
- Determina o **desempenho do sistema**
- Mantém os **programas em execução ativos**

Memória principal = Estante (mais longe)

Cache = Mesa de estudo (itens à mão)

HD / SSD

- **Função**
  - Armazenar dados e programas de forma **permanente**
- **Características**
  - Memória **não volátil** (dados permanecem sem energia)
  - **Grande capacidade de armazenamento**
  - Velocidade menor que a memória principal (RAM)
- **Tipos**
  - **HD (Disco Rígido)** → maior capacidade, menor custo
  - **SSD (Estado Sólido)** → maior velocidade, maior desempenho

Memória principal = Estante (mais longe)

HD/SSD = depósito/arquivo (bem mais lento)

Cache = Mesa de estudo (itens à mão)

COMPARAÇÃO HD / SSD

Característica	HD	SSD
Tecnologia	Mecânica	Eletrônica
Velocidade	Lenta	Muito rápida
Ruído	[illegible]	Não
Resistência	Baixa	Alta
Preço	Mais barato	Mais caro

Perguntar ao ChatGPT

🧠 **ANALOGIA**

* **HD = biblioteca grande** - Você precisa ir até a estante procurar o livro

* **SSD = celular -** Você acessa tudo instantaneamente

Problema

- Por que não usamos só memória rápida?
- Alto custo e baixa capacidade.

BARRAMENTOS

Barramentos

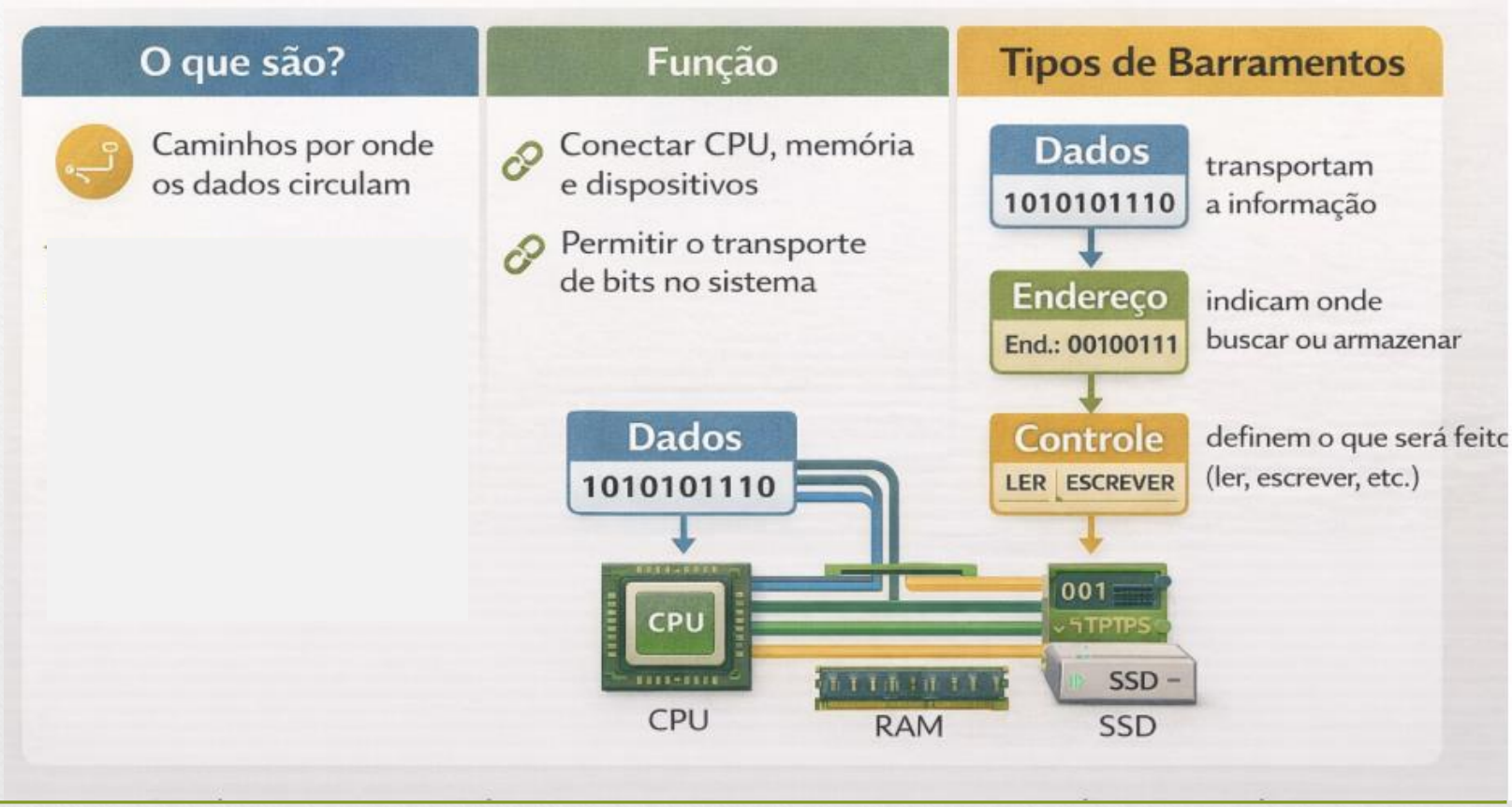
- **Barramentos: Comunicação no Computador**
- 🧠 **O que são?**
- Caminhos por onde os dados circulam
- 📎 **Função**
- Conectar CPU, memória e dispositivos
- Permitir o transporte de bits no sistema
- 🧩 **Tipos de Barramentos**
- **Dados** → transportam a informação
- **Endereço** → indicam onde buscar ou armazenar
- **Controle** → definem o que será feito (ler, escrever, etc.)

Sem barramentos, não há comunicação entre os componentes do computador.

Barramentos

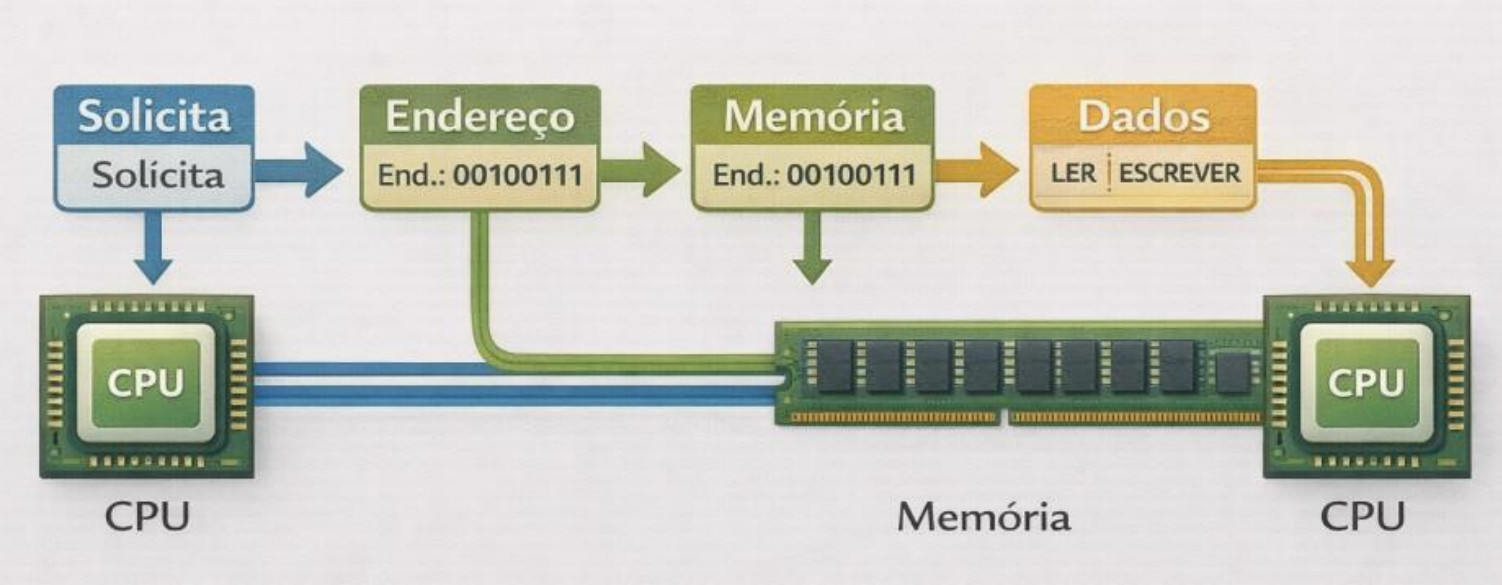
- **Analogia Tipos de Barramentos**
- Cidade:
  - Dados → carros
  - Endereço → GPS
  - Controle → semáforos

Barramentos



Exemplo

- Abrir arquivo:
- CPU solicita → endereço → memória → dados → CPU



CONCLUSÃO

Síntese

- O computador armazena, processa e transporta bits

Reflexão

- Por que o computador trava quando a RAM está cheia?

Docência – Exemplos de aplicação

- 🧸 **Educação Infantil**
- **Caixas (memória):**
  Brincar de guardar objetos em caixas (cores/formas)
- **Caminhos (barramentos):**
  Percurso no chão (fitas ou setas) levando "mensagens"
- **Jogos (hierarquia):**
  "Qual caixa é mais rápida?" (perto x longe)

Docência – Exemplos de aplicação

- **Fundamental I**
- **Caixas (memória):**
  Cartões com números/letras guardados em “gavetas”
- **Caminhos (barramentos):**
  Alunos transportam cartões entre pontos da sala
- **Jogos (hierarquia):**
  Jogo: “memória rápida vs memória lenta” (tempo de acesso)

Docência – Exemplos de aplicação

- 📘 **Fundamental II**
- **Caixas (memória):**
  Simulação RAM x HD (papel vs caderno/arquivo)
- **Caminhos (barramentos):**
  Fluxo de dados: aluno = CPU, colegas = memória
- **Jogos (hierarquia):**
  Desafio: quem busca informação mais rápido?

Docência – Exemplos de aplicação

- 🎓 **Ensino Médio**
- **Caixas (memória):**
  Mapear RAM, cache e armazenamento
- **Caminhos (barramentos):**
  Simular fluxo: CPU ↔ memória ↔ entrada/saída
- **Jogos (hierarquia):**
  Problema: otimizar tempo de acesso (cache vs RAM)

Habilidades BNCC – Trabalhadas nesta aula

- **EF01CO04** — Reconhecer que a informação pode ser armazenada, transmitida e representada por diferentes meios.
- **EF01CO05** — Representar informações utilizando diferentes formas de codificação.
- **EF03CO04** — Relacionar o conceito de dado ao de informação.
- **EF03CO05** — Compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada.
- EF04CO04 — Entender que, para armazenar, manipular e transmitir dados, é necessário codificá-los de forma compreensível pela máquina.
- **EF04CO05** — Codificar diferentes tipos de informação para representação no computador (binário, caracteres, imagens, etc.).

Fechamento

- Sem memória não há dados
- Sem barramentos não há comunicação

Kahoot

- RAM, HD, Registrador, Cache

Próxima Aula

- Arquitetura de Computadores e Modelo de Von Neumann